High-Level Design Report

1- Introduction

1.1 Purpose of the System

Bu sistemin amacı, futbol maç videolarını otomatik olarak analiz ederek önemli anlardan oluşan zenginleştirilmiş maç özetleri üretmek ve bu özetleri yapay zekâ destekli sistemlerle birleştirmektir.

Sistem, yaklaşık 90 dakikalık bir futbol maç videosunu, ortalama 5 dakikalık önemli anlardan oluşan bir özet videoya dönüştürmeyi hedefler. Video özetleme sürecine ek olarak, sahadaki oyuncuların ve topun takım bazlı oyuncu takibi (team-based tracking) gerçekleştirilir. Bu takipten elde edilen konumsal veriler kullanılarak,şut anlarının simülasyon temsilleri oluşturulur. Bu simülasyonlar, modern futbol oyunlarında kullanılan hareket tabanlı modellere benzer bir yapıdadır.

Buna ek olarak sistem, VAR kararlarını değerlendiren bir RAG tabanlı yapay zekâ modülü içerir. Bu modül, tartışmalı pozisyon veya VAR videoları gibi videolar ile resmi futbol kural kitabındaki örnekleri eşleştirerek kural bazlı yorumlar üretir. Kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla sistemde ayrıca görsel içeriklerle senkronize çalışan bir AI spiker yer almaktadır.

Genel olarak sistem; futbol analistleri, yayıncılar, hakemler ve futbol izleyicileri için otomatik, açıklanabilir ve zenginleştirilmiş maç analizi sunmayı amaçlamaktadır.

1.2 Design goals

- **1 – Otomatik Özet Çıkarma:**

  Tam uzunluktaki maç videolarından manuel müdahale olmadan önemli anların tespit edilmesi ve özet video oluşturulması.

- **2 – Takım Bazlı Oyuncu Takibi:**

  Oyuncu takibinin bireysel kimlik bazlı değil, takım bazlı yapılmasıyla sistem karmaşıklığının azaltılması.

- **3 – Önemli An Simülasyonu:**

  Oyuncu ve top konum verileri kullanılarak şut anlarının 3D görsel simülasyonlarının oluşturulması.

- **4 – Açıklanabilir VAR Karar Desteği:**

  VAR pozisyonlarının resmi futbol kurallarına dayalı olarak yorumlanması ve açıklanabilir sonuçlar üretilmesi.

- **5 – Ölçeklenebilir ve Modüler Mimari:**

  Sistemin alt bileşenlerinin(AI VAR, AI spiker vb.) bağımsız geliştirilebilir ve genişletilebilir olacak şekilde tasarlanması.

- **6 – Gelişmiş Kullanıcı Deneyimi:**

  AI spiker, AI VAR ve bütünleşik uygulama arayüzü ile kullanıcı deneyiminin artırılması.

1.3 Definitions, acronyms, and abbreviations

- **VAR**: Video Yardımcı Hakem (Video Assistant Referee)
- **RAG**: Retrieval-Augmented Generation
- **CV**: Bilgisayarlı Görü (Computer Vision)
- **Tracking**: Video kareleri boyunca oyuncu ve topun takibi
- **Özet (Highlight)**: Maçtaki önemli anları temsil eden video kesiti
- **Simülasyon**: Konumsal verilerle oluşturulan görsel temsil
- **AI Spiker**: Yapay zekâ tabanlı otomatik maç anlatıcısı
- **Homography (Homografi):** Kamera görüntüsü düzlemi ile saha düzlemi arasında yapılan dönüşüm; görüntü koordinatlarının saha koordinatlarına taşınmasını sağlar.
- **Field Calibration (Saha Kalibrasyonu):** Saha çizgileri/köşe ve kesişim noktalarından yararlanarak homografi dönüşümünün çıkarılması süreci.

1.4 Overview

Önerilen sistem, bir futbol maç videosunu girdi olarak alır ve çıktı olarak özet video, önemli an simülasyonları ve yapay zekâ destekli anlatımlar üretir. Ek olarak, VAR karar yorumları özet sürecinden bağımsız çalışan AI VAR modülü tarafından üretilir.

Yüksek seviyede sistem beş ana bileşenden oluşmaktadır:

1. **Video Analizi ve Özet Çıkarma Modülü**
2. **Takım Bazlı Oyuncu ve Top Takibi Modülü**
3. **Şut Anı Simülasyon Modülü**
4. **AI Spiker Modülü**
5. **AI VAR Değerlendirme**

Maç videosu analiz edilerek önemli anlar tespit edilir ve özet video oluşturulur. Bu süreçte oyuncu ve topun konum verileri çıkarılıp, seçilen anların simülasyonları üretilir. Görsel çıktılarla senkronize olarak AI spiker doğal dilde anlatım sağlar. Ayrı bir akışta, VAR pozisyonları RAG tabanlı bir yaklaşımla resmi kurallarla eşleştirilerek yorumlanır.

2. Current software architecture (if any)

Günümüzde futbol analizinde kullanılan mevcut çözümler çoğunlukla istatistiksel verilere ve manuel video inceleme süreçlerine dayanmaktadır. Ticari analiz platformları; oyuncu konumları, pas haritaları ve temel performans metrikleri gibi çıktılar sunabilse de, kritik pozisyonları (örneğin şut anı veya tartışmalı faul vb. durumları) bağlamsal olarak yorumlama ve alternatif senaryolar üzerinden açıklanabilir analiz üretme konusunda sınırlı kalabilmektedir. Ayrıca mevcut yaklaşımlar, otomatik özet video üretimi, konumsal veriye dayalı simülasyon temsilleri ve kural bazlı AI VAR yorumlarını tek bir bütünleşik yapı içerisinde uçtan uca sunmamaktadır.

3. Proposed software architecture

3.1 Overview

Önerilen yazılım mimarisi, futbol maç videolarını çok katmanlı bir analiz sürecinden geçirerek özet video, simülasyon çıktıları ve yapay zekâ destekli yorumlar üretmeyi hedefleyen modüler ve ölçeklenebilir bir yapı olarak tasarlanmıştır.

Sistem, temel olarak dört ana işlevsel katmandan oluşmaktadır:

1. **Video İşleme Katmanı**

   Bu katman, ham maç videosunu girdi olarak alır ve video segmentasyonu, önemli an tespiti ve olay çıkarımı gibi işlemleri gerçekleştirir. Maç boyunca gerçekleşen kritik anlar bu aşamada belirlenir ve özet video için aday sahneler oluşturulur.

2. **Takım Bazlı Takip ve Veri Çıkarma Katmanı**

   Bu katmanda, sahadaki oyuncular ve top bilgisayarlı görü teknikleri kullanılarak takip edilir. Oyuncu takibi bireysel kimlik bazlı değil, takım bazlı olarak gerçekleştirilir. Elde edilen konumsal veriler (oyuncu ve top pozisyonları), önemli anların analizi ve simülasyonu için

saklanır.

3. **Simülasyon Katmanı**

   Takip katmanından gelen veriler kullanılarak seçilen şut anlarının görsel simülasyonları oluşturulur. Bu simülasyonlar, maç içindeki hareketleri sadeleştirilmiş ancak anlamlı bir şekilde temsil eder.

4. **Uygulama ve Sunum Katmanı**

   Bu son katman, üretilen tüm çıktıları kullanıcıya sunan uygulama platformunu kapsar. Özet video, simülasyonlar ve bu görsel içeriklerle senkronize çalışan AI spiker anlatımları, bütünleşik bir arayüz üzerinden sunulur.
   Özet akışından bağımsız olarak üretilen VAR değerlendirme açıklamaları da kullanıcı deneyimini zenginleştirmek amacıyla aynı bütünleşik arayüzde yer alır.

Bu mimari yapı sayesinde sistem, farklı bileşenlerin bağımsız olarak geliştirilebilmesine olanak tanırken, aynı zamanda uçtan uca tutarlı bir analiz ve sunum süreci sağlar.

3.2 Subsystem decomposition

Önerilen yazılım mimarisi, sistemin karmaşıklığını yönetilebilir hale getirmek ve geliştirme sürecini kolaylaştırmak amacıyla birden fazla alt sisteme ayrılmıştır. Her alt sistem belirli bir sorumluluğa sahiptir ve diğer alt sistemlerle iyi tanımlanmış arayüzler üzerinden etkileşime girer.

3.2.1 Video Özetleme Alt Sistemi (Video Summarization Subsystem)

Bu alt sistem, tam uzunluktaki futbol maç videosunu analiz ederek önemli anları tespit etmekten sorumludur. Video segmentasyonu ve olay tespiti yöntemleri kullanılarak maç içerisindeki kritik anlar belirlenir. Bu anlar birleştirilerek yaklaşık beş dakika uzunluğunda bir özet video oluşturulur.

Bu alt sistemin temel çıktısı, önemli an klipleri ve nihai özet videodur.

3.2.2 Takım Bazlı Oyuncu ve Top Takibi Alt Sistemi (Team-Based Tracking Subsystem)

Bu alt sistem, sahadaki oyuncuların ve topun video kareleri boyunca takibini gerçekleştirir. Oyuncu takibi bireysel kimlik bazlı değil, takım bazlı olarak yapılır. Böylece sistem karmaşıklığı azaltılırken taktiksel ve konumsal analizler için veri elde edilir. Alt sistem, oyuncu/top tespitlerini saha referansına taşımak için saha çizgileri ve köşe/kesişim noktalarından yararlanarak homografi dönüşümünün çıkarılmasını da değerlendirir. Alt sistem; oyuncuların ve topun konum verilerini çıkartır ve bu verileri yapılandırılmış bir formatta simülasyon ve ilgili alt sistemlere iletir.

3.2.3 Önemli An Simülasyon Alt Sistemi (Key Moment Simulation Subsystem)

Bu alt sistem, takım bazlı takip alt sisteminden elde edilen konumsal verileri kullanarak şut anlarının görsel simülasyonlarını oluşturur. Projede Unity tabanlı görsel üretim gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Simülasyonlar, gerçekçi fiziksel detaylardan ziyade, maç içi hareketleri anlaşılır ve sade bir biçimde temsil etmeyi hedefler.

Bu yapı, kullanıcıların şut anlarının farklı bir bakış açısıyla incelemesine olanak tanır ve video özetini destekleyici bir görsel anlatım sunar.

3.2.4 VAR Değerlendirme Alt Sistemi (VAR Evaluation Subsystem)

VAR değerlendirme alt sistemi, hakem kararlarına konu olan pozisyonları analiz etmek için tasarlanmıştır. Bu alt sistem, VAR görüntülerini bir RAG yapısı kullanarak resmi futbol kural kitabındaki örnek ve tanımlarla eşleştirir.

Elde edilen eşleşmelere dayanarak sistem, ilgili VAR pozisyonu hakkında kural bazlı açıklamalar ve yorumlar üretir. Bu yaklaşım, VAR kararlarının daha şeffaf ve açıklanabilir olmasını amaçlar.

3.2.5 AI Spiker Alt Sistemi (AI Commentator Subsystem)

AI spiker alt sistemi, analiz ve simülasyon çıktılarından faydalanarak doğal dilde maç anlatımı üretir. Bu anlatım, özet video ve simülasyonlar ile senkronize şekilde sunulur.

Alt sistem, kullanıcıya maçın önemli anlarını daha akıcı ve anlaşılır bir biçimde aktarmayı hedefler.

3.2.6 Uygulama ve Kullanıcı Arayüzü Alt Sistemi (Application and User Interface Subsystem)

Bu alt sistem, sistemin ürettiği tüm çıktıları kullanıcıya sunan uygulama platformunu kapsar. Özet video, simülasyonlar ve onlarla senkronize AI spiker anlatımları ile bağımsız VAR açıklamaları bütünleşik bir arayüz üzerinden erişilebilir hale getirilir.

3.3 Hardware/software mapping

3.3.1 Video Özetleme Alt Sistemi

Video özetleme alt sistemi, yüksek hesaplama gücü gerektiren video işleme ve bilgisayarlı görü işlemlerini içerir. Bu nedenle, sistemin bu bileşeni GPU destekli bir işlem ortamında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

- **Donanım:**

  GPU destekli sunucu (yerel veya bulut tabanlı)

  Çok çekirdekli CPU

- **Yazılım:**

  Bilgisayarlı görü ve video işleme kütüphaneleri

Makine öğrenmesi / derin öğrenme modelleri

Bu alt sistem, maç videolarını çevrimdışı olarak işleyebilir.

3.3.2 Takım Bazlı Oyuncu ve Top Takibi Alt Sistemi

Oyuncu ve top takibi alt sistemi, video kareleri üzerinde sürekli çıkarım (inference) yaptığı için GPU hızlandırmalı çalışması tercih edilen bir bileşendir.

- **Donanım:**

  GPU destekli işlem birimi

  Yüksek bellek kapasitesi

- **Yazılım:**

  Nesne tespiti ve takip algoritmaları

  Video akış işleme modülleri

Bu alt sistem, video özetleme modülü ile paralel veya ardışık şekilde çalışabilir.

3.3.3 Önemli An Simülasyon Alt Sistemi

Simülasyon alt sistemi, takip alt sisteminden gelen konum verilerini kullanarak şut anların görsel temsillerini üretmeyi hedefler. Hesaplama ihtiyacı, üretilen simülasyonun görsel karmaşıklığına göre değişebilir.

Donanım:

GPU destekli veya GPU'suz sunucu/iş istasyonu (ihtiyaca göre)

Standart CPU ve yeterli bellek

Yazılım:

3D görselleştirme/animasyon bileşenleri

Konumsal veriyi sahne/animasyon formatına dönüştüren dönüştürme katmanı

Unity 2022.3 LTS + Universal Render Pipeline (URP)

Unity Asset Store assets

Mixamo tabanlı karakter ve animasyonlar

Bu alt sistemin çevrimdışı üretim senaryolarında çalışması daha olası bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

3.3.4 VAR Değerlendirme Alt Sistemi

VAR değerlendirme alt sistemi, video/pozisyon verilerini resmi kural içeriğiyle eşleştiren RAG tabanlı bir karar destek yaklaşımı içerir. Hesaplama ihtiyacı kullanılan model ve arama altyapısına bağlıdır.

Donanım:

Uygulama sunucusu (CPU ağırlıklı)
Gerekirse model çıkarımı için GPU destekli ortam

Yazılım:

RAG iş akışı (retrieval + LLM tabanlı üretim)

Arama/indeks bileşeni (kural metinleri ve örnekleri için)

Kural eşleştirme ve açıklama üretim servisleri

3.3.5 AI Spiker Alt Sistemi

AI spiker alt sistemi, özet ve analiz çıktılarından doğal dilde anlatım üretir; isteğe bağlı olarak seslendirme bileşenleriyle entegre edilebilir.

Donanım:

Uygulama sunucusu (CPU yeterli olabilir)

Kullanılan dil modeli/konuşma bileşenine göre GPU opsiyonu

Yazılım:

Doğal dil üretim bileşeni (LLM tabanlı)

Zaman damgası senkronizasyon/segment bazlı anlatım üretimi

İsteğe bağlı TTS bileşeni (anlatımı seslendirmek için)

3.3.6 Uygulama ve Kullanıcı Arayüzü Alt Sistemi

Bu alt sistem, tüm çıktıların (özet video, simülasyon, VAR açıklamaları, anlatım) kullanıcıya sunulduğu katmandır. İstemci ve sunucu bileşenleri birlikte düşünülür.

Donanım:

Uygulama/API sunucusu

İstemci tarafında standart kullanıcı cihazları (web/masaüstü vb.)

Yazılım:

Arayüz uygulaması (web tabanlı veya benzeri)

Medya oynatma ve senkron gösterim bileşenleri

Backend API katmanı (veri ve içerik sunumu için)

3.4 Persistent Data Management

Bu sistemde kalıcı veri yönetimi; analiz sırasında üretilen ara ve nihai çıktıların yeniden kullanılabilmesi ve alt sistemler arasında paylaşılabilmesi amacıyla ele alınmaktadır. Yaklaşımın, modüler mimariyi destekleyecek şekilde kurgulanması hedeflenmektedir.

Kalıcı olarak saklanması öngörülen başlıca veri türleri:

- Ham maç videoları ve video segmentleri
- Özet videolar ve önemli an klipleri
- Oyuncu ve top için zamana bağlı konumsal veriler
- Simülasyon üretiminde kullanılan yapılandırılmış hareket verileri
- VAR değerlendirme çıktıları (kural eşleştirme ve açıklamalar)
- AI spiker anlatım metinleri(özet akışıyla senkron üretilecek)

Büyük boyutlu video verilerinin dosya/nesne depolama çözümlerinde, yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış verilerin ise uygun veri tabanı yapılarında tutulması öngörülmektedir. Bu yaklaşım, depolama verimliliği ve erişim performansı açısından pratik bir ayrım sunar.

Kalıcı veri katmanının, alt sistemlerin birbirine doğrudan bağımlı olmasını önleyecek şekilde ortak veri erişim arayüzleri üzerinden kullanılacağı varsayılmaktadır. Veri saklama süreleri ve sürümleme yaklaşımı ise proje ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir.

3.5 Access Control and Security

Sistem; medya dosyaları, konumsal veriler, simülasyon çıktıları ve metinsel açıklamalar gibi farklı türlerde veriler işlediği için güvenlik önlemleri depolama ve servis katmanlarında birlikte değerlendirilmektedir.

3.5.1 Veri Güvenliği

- Özet videolar, önemli an klipleri, konumsal takip verileri ve simülasyon çıktılarının güvenli biçimde saklanması hedeflenmektedir.

- Medya verileri ile yapılandırılmış verilerin farklı depolama yapılarında bulunabilmesi nedeniyle, veri tipine uygun koruma yaklaşımlarının uygulanabilir olması amaçlanır.

3.5.2 Servis ve Arayüz Güvenliği

- Alt sistemler arasında veri paylaşımının yapıldığı servis arayüzlerinde temel güvenlik kontrollerinin dikkate alınması planlanmaktadır.

- Dışa açılan uç noktalar ve entegrasyon noktalarında hatalı kullanımın ve kötüye kullanımın azaltılmasına yönelik koruyucu kontrollerin uygulanabilir olması hedeflenir.

3.5.3 İzlenebilirlik ve Kayıt (Logging / Traceability)

- Sistem bileşenlerinin çalışma durumunu ve hata senaryolarını takip edebilmek için olay kayıtlarının tutulması öngörülmektedir.

- Bu kayıtlar; hata ayıklama, performans takibi ve operasyonel izleme ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla kullanılabilir.

3.6 Global Software Control

Sistem genelinde iş akışı; video özetleme, takım bazlı takip, simülasyon, VAR değerlendirme ve AI spiker alt sistemlerinin koordineli çalışmasını sağlayacak şekilde ele alınmaktadır. Uçtan uca sürecin yönetimi için merkezi bir kontrol bileşeni (orchestrator/workflow controller) yaklaşımı değerlendirilmektedir.

Global kontrol kapsamında öne çıkan kontrol ihtiyaçları:

- Maç videosu işleme sürecinin başlatılması ve iş adımlarının sıralanması (ardışık veya paralel yürütme)

- Alt sistemler arası veri akışının yönetilmesi ve çıktıların doğru bileşenlere aktarılması

- İşlem durumlarının takip edilebilir olması (başladı, devam ediyor, tamamlandı, hata)

- Hata durumlarında temel dayanıklılık yaklaşımlarının uygulanabilir olması (yeniden deneme, güvenli sonlandırma, kısmi çıktı ile devam edebilme)

- Üretilen çıktılar arasında zaman damgası/senkron ilişkisinin korunması (özet klip, simülasyon ve anlatım uyumu)

Bu kontrol yapısı; farklı alt sistemlerin bağımsız geliştirilebilmesini desteklerken, maç videosundan özet video, simülasyon, VAR açıklaması ve AI spiker anlatımına kadar olan üretim zincirinin tutarlı biçimde yürütülmesini hedefler.

3.7 Boundary Conditions

- Sistem, girdi olarak tek bir futbol maç videosunu alacak şekilde ele alınmaktadır; video formatı, çözünürlük ve kare hızı gibi medya özelliklerinin makul aralıklarda olması beklenir.

- Takım bazlı takip yaklaşımı, bireysel oyuncu kimliğini sürekli korumayı hedeflemediğinden; oyuncu değişiklikleri, örtüşmeler ve kamera açı değişimleri gibi durumlarda çıktıların takım seviyesinde anlamlı kalması önceliklidir.

- Simülasyon çıktıları, gerçekçi fiziksel doğruluktan ziyade şut anlarının anlaşılır temsiline odaklanacak şekilde değerlendirilir; görsel detay seviyesi proje kapsamına göre değişebilir.

- VAR değerlendirme (AI VAR) alt sistemi, tam maç akışı yerine yaklaşık on saniyelik kısa VAR klipleri üzerinden analiz yapacak şekilde ele alınmaktadır. Bu nedenle analiz kapsamı, ilgili klibin içerdiği bağlam ile sınırlı olabilir.

- Özet video, tartışmalı pozisyonları ve VAR kararlarını içermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, AI VAR değerlendirme alt sistemi özet akışından tamamen bağımsız bir yapıda çalışır.

- AI spiker anlatımı, özet klipler ve simülasyon çıktılarıyla senkron olacak şekilde üretilecek biçimde düşünülmektedir; anlatımın doğruluğu ve detay seviyesi kullanılan veri zenginliğine bağlı olarak değişebilir.
- Homografi çıkarımı için saha çizgilerinin ve temel saha işaretlerinin görüntüde yeterli ölçüde görünür olması beklenir.

4. Subsystem Services

4.1 Video Özetleme Alt Sistemi (Video Summarization Subsystem)

- **Video Ingest Service:** Maç videosunun sisteme alınması ve işlenmeye hazır hale getirilmesi.

- **Segmentation Service:** Videonun zaman aralıklarına/segmentlere ayrılması.

- **Highlight Detection Service:** Önemli an adaylarının tespit edilmesi ve zaman damgalarıyla işaretlenmesi.

- **Highlight Compilation Service:** Seçilen kliplerin birleştirilerek özet videonun oluşturulması.

- **Metadata Output Service:** Özet klip listesi ve zaman damgalarının diğer alt sistemler tarafından kullanılabilecek formatta paylaşılması.

4.2 Takım Bazlı Oyuncu ve Top Takibi Alt Sistemi (Team-Based Tracking Subsystem)

- **Object Detection Service:** Oyuncu, top, kaleci ve hakem gibi hedeflerin kare bazında tespit edilmesi.

- **Field Calibration / Homography Service:** Saha çizgileri ve köşe/kesişim noktalarından homografi dönüşümünün çıkarılması ve tespitlerin saha koordinatlarına taşınmasının desteklenmesi.

- **Team-Based Association Service:** Oyuncuların takım bazlı gruplanması (bireysel ID zorunlu olmadan).

- **Tracking Service:** Video boyunca oyuncu kümeleri ve topun zamana bağlı konumlarının takip edilmesi.

- **Trajectory Export Service:** Konumsal/zamansal verilerin yapılandırılmış çıktı olarak simülasyon ve ilgili alt sistemlere aktarılması

4.3 Önemli An Simülasyon Alt Sistemi (Key Moment Simulation Subsystem)

- **Event-to-Simulation Mapping Service:** Şut anı zaman damgalarının konumsal verilerle eşleştirilmesi.

- **Simulation Generation Service:** Seçilen anlar için görsel simülasyon sahnelerinin üretilmesi.

- **Simulation Render/Export Service:** Simülasyon çıktılarının uygulama katmanında gösterilebilecek formatta dışa aktarılması.

4.4 VAR Değerlendirme Alt Sistemi (VAR Evaluation Subsystem)

- **VAR Clip Ingest Service:** Yaklaşık on saniyelik VAR kliplerinin alınması ve analize hazırlanması.

- **Rule Retrieval Service (RAG Retrieval):** İlgili pozisyonu resmi kural içeriği ile eşleştirmek için gerekli kural/örneklerin getirilmesi.

- **Decision Explanation Service:** Elde edilen eşleşmeye göre kural bazlı açıklama ve yorum üretilmesi.

- **Evidence Packaging Service:** Üretilen açıklamaların ilgili klip ve referanslarla birlikte sunuma hazır hale getirilmesi.

4.5 AI Spiker Alt Sistemi (AI Commentator Subsystem)

- **Narration Planning Service:** Önemli anlar, simülasyon gibi bileşenler ile anlatım akışının oluşturulması.

- **Narration Generation Service:** Zaman damgası senkronlu metinsel anlatım üretilmesi.

- **Optional Speech Output Service:** Gerektiğinde anlatımın ses çıktısına dönüştürülmesi (TTS entegrasyonu değerlendirilebilir).

4.6 Uygulama ve Kullanıcı Arayüzü Alt Sistemi (Application and User Interface Subsystem)

- **Content Delivery Service:** Özet video, klipler, simülasyonlar ve açıklamaların istemciye sunulması.

- **Synchronized Playback Service:** Video–simülasyon–anlatım bileşenlerinin senkron gösterimi.

- **User Interaction Service:** Kullanıcının önemli an seçimi, tekrar oynatma gibi etkileşimlerinin yönetilmesi.

- **Result Visualization Service:** VAR açıklamaları ve ilgili çıktıları anlaşılır şekilde görselleştirme.

5. Glossary

- **Highlight (Önemli An / Özet Klip):** Maç içinde kritik bir olayı temsil eden kısa video kesiti.

- **Video Summarization (Video Özetleme):** Uzun maç videosundan önemli anların seçilip bir özet video oluşturulması süreci.

- **Segmentation (Segmentasyon):** Videonun zaman tabanlı parçalara ayrılması işlemi.

- **Event Detection (Olay Tespiti):** Gol, şut, faul, kart gibi maç içi olayların video üzerinden tespit edilmesi yaklaşımı.

- **Tracking (Takip):** Video kareleri boyunca oyuncu ve topun konumsal olarak izlenmesi.

- **Team-Based Tracking (Takım Bazlı Takip):** Oyuncu kimliği bazlı takip yerine oyuncuların takım seviyesinde gruplanarak takip edilmesi yaklaşımı.

- **Trajectory (Yörünge):** Oyuncu veya topun zamana bağlı konum değişimini temsil eden konumsal veri dizisi.

- **Positional Data (Konumsal Veri):** Oyuncu ve topun zaman damgalarıyla birlikte saklanan konum bilgisi.

- **Key Moment Simulation (Önemli An Simülasyonu):** Konumsal veriler kullanılarak önemli anların görsel/animasyon temsillerinin üretilmesi.

- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Bir bilgi kaynağından ilgili içeriği getirip, dil modeli ile bu içeriğe dayalı açıklama üretme yaklaşımı.

- **VAR (Video Assistant Referee):** Tartışmalı pozisyonların video ile incelenmesine dayalı hakem destek mekanizması.

- **VAR Clip:** VAR değerlendirmesi için kullanılan kısa video kesiti (bu projede yaklaşık on saniyelik sahneler).

- **Rule Retrieval (Kural Getirme):** VAR pozisyonunu değerlendirmek için kural kitabından ilgili maddelerin/örneklerin bulunması süreci.

- **Decision Explanation (Karar Açıklaması):** VAR değerlendirmesi sonucunda kural bazlı gerekçe ve yorum üretilmesi.

- **AI Spiker (AI Commentator):** Özet video ve analiz çıktılarıyla senkron çalışan yapay zekâ tabanlı maç anlatımı bileşeni.

6. References

- The IFAB, *Laws of the Game 2025/26*, 2025.
- S. Giancola, M. Amine, T. Dghaily, B. Ghanem, "SoccerNet: A Scalable Dataset for Action Spotting in Soccer Videos," *CVPR Workshops*, 2018.
- G. Bradski, "The OpenCV Library," *Dr. Dobb's Journal*, vol. 25, no. 11, pp. 120–125, Nov. 2000.
- J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," in *Proc. IEEE CVPR*, 2016, pp. 779–788, doi: 10.1109/CVPR.2016.91.
- N. Wojke, A. Bewley, and D. Paulus, "Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric," in *Proc. IEEE ICIP*, 2017, doi: 10.1109/ICIP.2017.8296962.
- A. Paszke et al., "PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2019.
- A. Deliège et al., "SoccerNet-v2: A Dataset and Benchmarks for Holistic Understanding of Broadcast Soccer Videos," in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops (CVSports)*, 2021.
- P. J. Claasen and J. P. de Villiers, "Video-based Sequential Bayesian Homography Estimation for Soccer Field Registration," *Expert Systems with Applications*, vol. 252, Art. no. 124156, 2024, doi: 10.1016/j.eswa.2024.124156